



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

**CERTIFICAT**  
**de omologare tehnică finală**  
**Seria OT Nr. 63**

Domeniul: FERROVIAR

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/2024 privind autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și ale Hotărârii Guvernului nr. 526/2025 privind cerințele specifice pentru omologarea tehnică a produselor fabricate de operatorii economici în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și verificarea respectării acestor cerințe, precum și în baza Raportului nr. 359 din data de 30.03.2026 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul:

**RELEU COMBINAT TIP FIȘĂ RS 70024**

fabricat /reparat-de către operatorul economic:

**ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE SA**

cu sediul social în București Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J1991001079405, este conform documentației tehnice ST nr. 193/2022, Redactarea IV, elaborată de către Electromagnetica SA, avizată de CN CF „CFR” S.A. și de AFER la data de 11.08.2022 a fost pusă la dispoziție în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1273/06.10.2025, încheiat între ELECTROMAGNETICA S.A. și ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București.

**A FOST OMOLOGAT TEHNIC (DE TIP/DE FABRICAȚIE) PENTRU A FI UTILIZAT**

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul sunt specificate în anexa care face parte integrantă din prezentul certificat.

Prezentul certificat de omologare tehnică finală este valabil **până la data de 31.03.2031**, doar însoțit de anexa la acesta, în următoarele condiții: respectarea prevederilor din documentația tehnică și H.G. 526/2025.

Data eliberării: **01.04.2026**

DIRECTOR GENERAL  
Constantin ANDRONACHE





Produsul:

## RELEU COMBINAT TIP FIȘĂ RS 70024

### 1. Principalele caracteristici tehnice:

Releele neutre fișă sunt dispozitive formate dintr-un sistem electromagnetic, armătura mobilă a acestuia fiind legată de un sistem de contacte flexibile și cvasirigide.

Releele se compun dintr-un suport izolant de tip fișă pe care se găsesc elementele de cuplare, un șasiu, un circuit electromagnetic combinat dintr-o parte neutrală și una polarizată, un sistem de contacte și un capac protector din material plastic transparent.

Contactele mobile și cele de repaus sunt din argint, iar cele de lucru sunt din aliaj argint-grafit. Produsele se utilizează în instalațiile de siguranță feroviară CCS-T.

#### Tipuri constructive:

| Nr. Crt. | Denumire                            | Notare Variante constructive | Cod RS Simbol. | Combinatii de contacte | $\varepsilon_{\min}$ (mm) |      | m (kg)   |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------|----------|
|          |                                     |                              |                | Neutr / Polariz        | N                         | P    |          |
| 1        | 2                                   | 3                            | 4              | 5                      | 6                         | 7    | 8        |
| 1        | Releu combinat fișă tip 1- []       | KF1-1000                     | 70024A         | 4LR+4NC                | 0,3                       | 0,15 | 4,6± 20% |
|          |                                     | KF1-400                      | 70024 B        | 4LR+4NC                | 0,3                       | 0,15 | 4,6± 20% |
|          |                                     | KF1-80                       | 70024 E        | 4LR+4NC                | 0,3                       | 0,15 | 4,5± 20% |
| 2        | Releu combinat fișă tip 1 lent - [] | KF1L-400                     | 70024 C        | 4LR+4NC                | 0,2                       | 0,15 | 4,5± 20% |

K – releu combinat

F - fișă

L: contact neutral de lucru;

R: contact neutral de repaus;

NC: grupa de contacte polarizată

$\varepsilon$ -întrefierul

(contact comutator direct schimbat)

LR – grupa de contacte neutrală (contact comutator lucru-repaus);

N: partea neutrală;

P: partea polarizată

Combinatie de contacte: neutral: 4LR  
polarizat: 4NC

### 2. Condiționalități de utilizare:

- Lista componentelor omologate odată cu produsul - nu este cazul;
- Lista componentelor omologate/agremente ca produse critice independente - nu este cazul;
- Locația/locațiile de fabricație – București Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25;
- Principalele caracteristici tehnice ale produsului vor fi în conformitate cu prevederile documentației tehnice, ST nr. 193/2022, Redactarea IV, elaborată de către Electromagnetica SA, avizată de CN CF „CFR” S.A. și de AFER la data de 11.08.2022, a fost pusă la dispoziție în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1273/06.10.2025, încheiat între ELECTROMAGNETICA S.A. și ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. București;
- Prezentul certificat este valabil până la data de **31.03.2031** în condițiile actualizării documentului tehnic de referință-specificația tehnică cod ST nr. 193/2022, Redactarea IV, în conformitate cu prevederile art. 3-(2) din HG nr. 528/2025. În caz contrar, certificatul de omologare tehnică finală de fabricație își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL  
Constantin ANDRONACHE

